라이트코인(Litecoin) MWEB 제로데이 사건 — ‘오래된 PoW’ 신화의 균열

Cyber Threat Intelligence Report — CTI-2026-0427-LITECOIN

항목	내용
리포트 ID	CTI-2026-0427-LITECOIN
발행일	2026-04-27 (KST)
분류	TLP:GREEN — 자유 인용 가능, 출처 표기 필수
심각도	HIGH — 자산 직접 손실 + 생태계 신뢰 훼손 + 거래소 컴플라이언스 영향
신뢰도	High (1 차 자료: Litecoin Foundation X 공식 발표, litecoin-project GitHub 커밋 로그, NEAR Aurora CTO 온체인 분석, 다수 거래소·CTI 매체 교차 검증)
저자	Dennis Kim (김호광) — Independent Threat Intelligence Analyst
연락처	gameworker@gmail.com

Table of Contents

라이트코인(Litecoin) MWEB 제로데이 사건 — '오래된 PoW' 신화의 균열 1

Executive Summary — 사건 요지 2

Key Judgments — 핵심 판단 4

1. 사건 타임라인 (Timeline) 5

2. 기술 분석 (Technical Analysis) 5

3. "제로데이"라는 명명의 정확성 논쟁 7

4. 영향 분석 (Impact Analysis) 9

5. Fork 블록체인 프로젝트의 구조적 유지보수 결함 — 정량 비교 분석 10

6. 한국 시장 시사점 및 즉시 조치 권고 (Strengthened) 16

7. 일반 권고 사항 20

8. 결론 — "조용한 패치"가 만든 침투창, 그리고 fork 체인 산업 전반의 신호 21

References — 참고 문헌 22

Report Information — 리포트 정보 23

Executive Summary — 사건 요지

2026 년 4 월 25 일(현지시간), 시가총액 상위 PoW(Proof-of-Work) 자산인 **라이트코인(LTC)** 의 메인넷에서 **13 블록(약 32 분 분량) 규모의 체인 재구성(reorg)** 이 발생했다.

라이트코인 재단(@litecoin)은 X 공식 계정을 통해 "**MWEB(Mimblewimble Extension Block) 프라이버시 레이어의 제로데이(zero-day) 버그**가 주요 채굴 풀에 대한 DoS 공격을 유발했고, 미업데이트 노드가 무효 MWEB 트랜잭션을 처리하면서 일부 코인이 제 3 자 DEX 로 잘못 페그아웃(peg-out)되었다"고 발표했다. 13 블록 재구성으로 무효 트랜잭션은 정규 체인에서 제거되었고, 0.21.5.4 코어 패치가 당일 배포되었다.

그러나 **본 분석은 이 사건이 단순한 '제로데이→즉각 패치'의 성공 사례가 아닌, 다음 다섯 가지 구조적 위험이 동시에 노출된 복합 사건**이며, 재단의 보안 패치 관리 능력의 부재라고 판단할 수 있다.

1. **'제로데이' 라벨링 자체에 대한 의심** — `litecoin-project/litecoin` 공개 커밋 로그상, 합의 수준의 MWEB 취약점은 **2026-03-19–03-26 사이 비공개로 사전 패치**된 것이 확인된다(SEAL911 소속 보안 연구자 @blackbigswan, CoinDesk 분석). 즉 공격일(4 월 25 일) 기준 약 **5 주 전**에 코어 개발자들은 결함을 인지·수정하고 있었으며, 이를 모든 채굴 풀에 강제 업그레이드하지 않은 채 시간이 흐르는 동안 **백도어 공격 경로**가 열려 있었다.
2. **사전 준비된 표적 공격(coordinated attack)의 정황** — Aurora Labs CEO Alex Shevchenko 의 온체인 분석에 의하면, 공격자는 익스플로잇 38 시간 전에 Binance 에서 출금한 자금으로 LTC→ETH 스왑이 사전 설정된 EOA(`0xfF18652A84aAd4f99F464f6B58cE7Ad929F6Fc10`)를 준비해두었다. DoS 와 MWEB 버그는 별개의 두 컴포넌트였으며, **DoS 는 패치된 노드를 다운시켜 미패치 노드가 다수 체인을 형성하도록 만드는 도구로 사용**되었다.
3. **Cross-chain 인프라로 손실 이전** — NEAR Intents 가 약 **$600,000 노출**을 보고했고, LTC 를 수용하는 다수의 크로스체인 스왑 프로토콜이 활동을 일시 중단했다. The Block 에 따르면 2026 년 4 월 중순까지 DeFi 프로토콜이 익스플로잇으로 잃은 금액은 **$7 억 5 천만 달러**를 넘었으며, 라이트코인 사건은 이 추세의 연장선에 있다.
4. **개발자 풀 빈곤(Developer Pool Scarcity)** — Stack Money 의 라이트코인 개발자 활동 트래킹에 따르면 **지난 1 년간 라이트코인 생태계 전체에 기여한 개발자는 18 명에 불과**하며, `litecoin-project` 메인 저장소는 비트코인 코어를 fork 한 구조 그대로 유지되고 있다. 본 리포트의 §5 에서 정량화하듯, 이는 **비트코인·이더리움 fork 계열 전반에 걸친 구조적 패턴**으로 확인된다.
5. **Fork 블록체인 전반의 구조적 유지보수 결함** — 본 리포트는 비트코인 코어와 그 직계 fork(LTC, BCH, DOGE, BSV 등) 및 이더리움 코어와 그 fork(ETC, EthereumPoW 등)의 **GitHub 24 개월 활동·기여자·주요 보안 패치 간격**을 비교 정량화하여, **fork 된 체인일수록 (a) 기여자 수가 본가(本家) 대비 1/5–1/100 수준이며, (b) 주요 보안 패치 간격이 6 개월–수년 단위로 길어지고, (c) 심각한 합의 결함 패치가 코디네이션 없이 silent patch + delayed disclosure 로 처리되는 경향**이 있음을 입증한다. 이는 단일 사건의 우연이 아닌 산업 전반의 구조 리스크다.

시장 가격은 사건 직후 약 0.5–1% 하락에 그쳐 $56 대를 유지했지만, 이는 무효 트랜잭션이 reorg 로 자동 정정된 데서 비롯된 단기적 안도일 뿐, 본 리포트는 다음을 경고한다.

(i) 라이트코인 ETF 가 2025 년 10 월 NYSE 에 상장된 직후 발생한 **첫 MWEB 합의 익스플로잇**이라는 점, (ii) 한국 5 대 거래소(업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스)가 LTC 를 모두 원화 마켓에 상장하고 있고 **DAXA 의 거래지원 종합점검 항목 중 '발행자/네트워크의 보안 사고 발생 및 대응 적정성'에 직접 해당하는 사건이라는 점, (iii) 미패치 노드 운영자가 알려지지 않은 다수 채굴 풀에 분산되어 있어 동일 패턴의 재발이 가능하다는 점, (iv) 본 사건이 단일 자산 사건이 아닌 비트코인·이더리움 fork 계열 전반의 구조 리스크 신호라는 점에서, 한국**

거래소·수탁사·기관 투자자·DAXA·KoFIU·금융위는 '사건은 종료되었으나 거버넌스 리스크는 진행 중' 이라는 자세로 즉각적 대응 조치에 착수해야 한다.

Key Judgments — 핵심 판단 근거

#	판단	신뢰도
KJ-1	라이트코인 재단의 "제로데이" 표현은 부정확하다. 합의 수준 MWEB 취약점은 2026-03-19–03-26 사이 비공개로 패치된 후 약 5 주간 강제 업그레이드 없이 방치되었다. 이는 **CVD(Coordinated Vulnerability Disclosure) 원칙 위반**에 가깝다.	High
KJ-2	본 사건은 단일 버그 익스플로잇이 아니라 **(a) DoS 로 패치 노드 무력화 + (b) MWEB 무효 트랜잭션 + (c) 사전 자금 조달된 LTC→ETH 자동 스왑 EOA** 의 3-스테이지 코디네이티드 공격이다.	Medium-High
KJ-3	13 블록 reorg 는 라이트코인 네트워크가 자체 복구 능력을 가졌음을 보여줬지만, 동시에 **"6 confirmation = final"이라는 사용자 가정이 PoW 체인에서 더 이상 절대 불변이 아님**을 입증했다. 거래소·결제 게이트웨이의 confirmation 정책은 재검토되어야 한다.	High
KJ-4	`litecoin-project` 저장소의 활동성은 시가총액 대비 현저히 낮다. **연간 18 명 기여자, 최근 12 주 평균 4 커밋** 수준은 보안-크리티컬 PoW 자산으로서 부적절하다.	High
KJ-5	Litecoin Foundation 공식 X 계정의 "**stay on the shallow end**" 식 비판자 조롱 응대는 **TLP:AMBER 수준의 거버넌스 리스크 신호**이다.	High
KJ-6	NEAR Intents 의 $600K 노출은 일부에 불과하며, **LTC 를 수용하는 모든 크로스체인 스왑/브릿지 프로토콜은 4 월 25 일–reorg 종료 시점의 모든 LTC peg-out 트랜잭션을 강제 재감사**해야 한다. 이미 ETH 로 환금된 자금은 회복 불가능하다.	High
KJ-7	**본 사건은 비트코인·이더리움 fork 계열 전반의 구조적 패턴**을 드러낸다. 24 개월간 GitHub 데이터 기준, fork 체인은 본가 대비 기여자 수가 5–100 배 작고, 주요 보안 패치 간격이 6–36 개월 단위로 길어지며, silent patch + delayed disclosure 가 일상화되어 있다.	High
KJ-8	한국 시장 영향: LTC 는 **5 대 원화 거래소 모두 거래지원 중**이며, ETF 상장으로 기관 노출이 증가한 자산이다. **DAXA 는 본 사건을 회원사 공동 점검 사안으로 즉시 격상하고, 회원 거래소는 자체 평가·확인공시·confirmation 정책 강화·핫월렛 한도 축소를 즉시 수행할 것을 권고**한다.	High

1. 사건 타임라인 (Timeline)

모든 시간은 UTC 기준. 한국 시간(KST) = UTC+9.

시점	사건
2026-03-19–03-26	`litecoin-project/litecoin` 공개 커밋 로그상 MWEB 합의 취약점이 **비공개로 패치**됨. (SEAL911 @blackbigswan 분석, CoinDesk 검증)
2026-04-23 (~38h before)	공격자가 Binance 에서 LTC 를 인출하여 **사전 준비된 EOA(`0xfF18652A...F6Fc10`)** 에 자금 조달. 동 EOA 는 LTC→ETH 스왑이 사전 설정된 상태.
2026-04-25 (오전, UTC)	**DoS 취약점 별도 패치** 완료. 합의 결함과는 다른 컴포넌트.
2026-04-25 (오후, UTC)	공격 개시. **블록 #3,095,930 ~ #3,095,943 구간 fork 발생**. 정상 2.5 분/블록 대신 **블록당 평균 약 13.5 분, 5 배 이상 지연**. 약 3 시간+ 무효 체인 유지.
2026-04-25–16:22 ET	Litecoin 공식 X 계정 **5-포인트 트윗** 발표.
2026-04-25 (오후 늦게)	**Litecoin Core v0.21.5.4 릴리스**. 합의 + DoS 양쪽 패치를 한 빌드로 묶어 배포.
2026-04-26	CoinDesk·The Block·Cybersecurity News 등이 GitHub 커밋 로그를 근거로 **"제로데이 라벨이 부정확하다"는 후속 보도**. NEAR Intents 가 **$600K 노출** 공시.
2026-04-26–27	Litecoin 공식 X 가 비판자에 "**stay on the shallow end**" 응답 → 커뮤니티 반발 확산.

보안에 대한 안일함보다 적극적인 대응이 없었던 것과 제로데이라고 보기에는 어정쩡한 잠수 패치가 비트코인과 그 에코 시스템 변방의 취약점을 노렸을 뿐이다.

2. 기술 분석 (Technical Analysis)

2.1 MWEB(Mimblewimble Extension Block) — 침해 표면

MWEB 은 라이트코인이 2022 년 5 월 소프트포크로 활성화한 **선택적 프라이버시 레이어**다. 비트코인의 사이드체인이 아닌, 메인 블록에 "확장 블록"이 페그된 구조이다.

메인 체인 ↔ MWEB 간의 페그인/페그아웃이 이번 익스플로잇의 핵심 표적이 되었다.

이번 결함은 정확히 **"미업데이트(out-of-date) 노드가 무효 MWEB 페그아웃 트랜잭션을 합의 규칙상 유효한 것으로 잘못 검증"** 하는 로직 결함이었다. 즉, 공격자는 **존재하지 않는(또는 권한 없는) MWEB**

잔고를 메인체인 LTC 로 인출하는 트랜잭션을 만들 수 있었고, 이를 미업데이트 채굴 풀이 블록에 포함시켰다.

말은 어렵지만, 메인넷과 그 서브넷 사이에 인증의 문제이다. 구조적 버그를 패치되지 않은 노드, 서버를 노린 것이다.

`Litecoin Core v0.21.5.4` 릴리스 노트에 따른 핵심 수정 사항(공개된 정보 기준):

- MWEB 입출력 회계(input/output accounting) 정정
- 커널 수수료 오버플로우(kernel fee overflow) 방지
- mutated 블록의 데이터 삭제 로직 추가 → 채굴자 DoS 조건 차단
- **모든 노드 운영자, 채굴자, 지갑 사용자에게 필수 업그레이드(required upgrade)** 등급 지정

2.2 공격 시퀀스 — 3-스테이지 코디네이티드 공격

본 분석은 이를 단일 버그 익스플로잇이 아닌 다음 3 단계 공격으로 재구성 되었다.

```
[Stage 0] T-38h: 사전 준비
   ├ Binance 출금으로 EOA 자금 조달
   ├ EOA: 0xfF18652A84aAd4f99F464f6B58cE7Ad929F6Fc10
   └ DEX(Uniswap 계열)에서 LTC→ETH 스왑이 미리 라우팅됨

[Stage 1] T-0: DoS 공격 – 패치된 서버를 다운시키고 취약점 있는 서버만 살리다
   ├ 표적: 이미 패치된 메이저 채굴 풀 노드
   ├ 효과: 패치 노드 해시레이트 일시 다운
   └ 결과: 미패치 노드가 상대적 다수 체인 형성

[Stage 2] T+0 ~ T+3h: MWEB 무효 페그아웃 – 취약점을 공략하다
   ├ 미패치 노드가 무효 MWEB 트랜잭션을 블록에 포함
   ├ 페그아웃된 LTC 를 거래소/CEX/DEX 로 즉시 이동
   └ 일부는 ETH 로 환전 시도

[Stage 3] T+3h+: 자동 복구 – 침해당한 블록, 기록은 무효화하다.
```

├ DoS 종료, 패치 노드 해시레이트 회복
├ 13 블록 재구성으로 무효 체인 폐기
└ "회복 가능한" 손실은 정정, "이미 환전된" 손실은 회복 불가

이 공격의 가장 위험한 통찰: 공격자는 **"DoS 로 시간을 산다"** 는 새로운 패턴을 시연했다. 즉, 합의 결함을 **DoS 와 결합**하면 "패치 진척이 불균등한 PoW 네트워크"를 단기 51% 유사 상태로 만들 수 있다. 이는 비트코인 자체에는 즉시 적용되지 않지만, 비트코인-fork 계열 자산(LTC, BCH, BSV, DOGE 등) 모두에 모델로 작용 가능하다.

비트코인과 그 이복 형제들이 당하기 쉬운 취약점 노드, 서버의 51% 점령 공격이다.

2.3 13 블록 reorg 가 의미하는 것 — "Finality is Conditional"

라이트코인의 블록 시간은 **약 2.5 분**이다. 13 블록 = 약 32.5 분. 그러나 실제 fork 윈도우는 **3 시간 이상** 지속되었는데, 이는 무효 체인의 블록 생성 속도가 비정상적으로 느렸음을 의미한다(블록당 약 13.5 분).

한 줄 요약: 니들은 3 시간 이상 노드의 비정상적인 상황을 모니터링을 안하고 방치하냐?

핵심 의미

거래소·결제 게이트웨이가 일반적으로 적용하는 **"6 confirmation 후 입금 인정" 정책은 라이트코인에서 약 15 분의 보호만 제공**한다. 이번 사건은 그 **15 분이 충분하지 않은 시나리오**가 실제로 존재한다는 것을 보여줬다. 일부 크로스체인 프로토콜이 6 confirmation 에서 신속하게 LTC 를 수용·환전 처리한 결과 환매수 불가 손실이 발생한 것으로 추정된다.

3. "제로데이"라는 명명의 정확성 논쟁 – 이제 제로데이냐?

3.1 라이트코인 재단의 입장

"**A zero-day bug** caused a DoS attack that disrupted major mining pools." — @litecoin, 2026-04-25

제로데이(zero-day) 의 표준 정의는 *"방어자(개발자/벤더 포함)가 공격 시점에 인지하지 못하고 있던 취약점"*이다. 라이트코인 측은 본 정의에 부합한다고 주장한다.

3.2 GitHub 커밋 로그가 보여주는 사실

CoinDesk 가 인용한 SEAL911 소속 보안 연구자 **@blackbigswan(bbsz)** 의 분석에 따른 사실관계:

항목	사실
합의 결함 비공개 패치 시점	2026-03-19–03-26 (공격 약 **5 주 전 / 30 일+**)
DoS 결함 별도 패치 시점	2026-04-25 오전 (공격 당일)
양 패치의 공식 릴리스(v0.21.5.4)	2026-04-25 오후 (**공격 시작 이후**)
모든 노드/채굴자 강제 업그레이드 신호	릴리스 시점까지 부재

이 타임라인에서 도출되는 정확한 분류는 다음과 같다.

- 합의 결함 = **"N-day 취약점, 비공개 패치 후 미배포"** (제로데이가 아니라 **silent patch + delayed disclosure**)
- DoS 결함 = 좁은 의미의 제로데이(공격 당일 패치)
- 공격 = **두 결함의 결합 익스플로잇**

3.3 왜 이것이 단순 의미론 문제가 아닌가? (말장난하지 말자)

만약 합의 결함이 5 주 전 비공개 패치되어 있었다면 이런 일은 벌어지지 않았을 것이다.

1. **CVD(Coordinated Vulnerability Disclosure) 원칙 위반 가능성** — 메이저 채굴 풀, 거래소, 라이트닝 노드 운영자에게 사전 통보 및 강제 업그레이드 코디네이션이 부족했다.
2. **내부자 또는 commit-watcher 위협 모델 진입** — 공격자가 commit log 를 모니터링하다가 패치 분석으로 결함을 역추론(N-day reverse)했을 가능성. 이는 오픈소스 보안 패치 관리의 잘 알려진 위협 패턴이다(예: "patch gap" 공격).
3. **Litecoin Foundation 의 사후 커뮤니케이션 신뢰성 훼손** — "stay on the shallow end" 발언과 결합되어, 발행자가 사실관계를 정확히 공개하지 않으려 한다는 인상을 강화.

> *"The post-mortem says one zero-day caused a DoS that let an invalid MWEB tx slip through. The git log tells a slightly different story."* — bbsz (SEAL911), 2026-04-26

4. 영향 분석 (Impact Analysis)

4.1 직접 자산 손실

항목	값
NEAR Intents 노출 (Shevchenko 공시)	약 $600,000
기타 크로스체인 스왑 프로토콜	일부 보고됨, 정확 금액 비공개 — 이중지출 시도 다수 관측
재단의 정확한 LTC peg-out 규모 공개 여부	**미공개 (As of 2026-04-27)**
회복 불가 자산	reorg 이전에 ETH 로 환전 완료된 부분 — 정확 금액 미공개

4.2 시장 가격 영향

시점	LTC 가격	비고
2026-04-24 (사건 전)	약 $56.11	24 시간 변동 +1.63%
2026-04-25 16:30 ET (사건 직후)	약 $56.00	-1% 약, 시장 즉각 반응 미미
2026-04-26–04-27	$56.21 ~ $56.34	보합 유지
연초 대비 (YTD)	**약 -25%**	사건 이전부터 추세적 약세

시장이 사건에 둔감하게 반응한 것은 다음과 같은 이유로 보인다.

(i) 무효 트랜잭션이 reorg 로 자동 회수된 점,

(ii) 라이트코인 ETF·기관 보유 비중 확대로 가격 안정성이 일시적으로 강화된 점 때문이다.

그러나 **이는 "버그가 없었던 것"과 동의어가 아니며**, 거버넌스/디스클로저 리스크는 가격에 반영되지 않은 채 누적되고 있다.

4.3 신뢰·거버넌스 영향

- **공식 X 계정의 비판자 조롱** ("stay on the shallow end") — 보안 사건 후 발행자 커뮤니케이션 실패의 전형적 패턴. 거래소 평가 항목 중 "**발행자/재단의 사후 대응 적정성**"에 직접 부정적 영향.
- **GitHub 타임라인 vs 공식 발표 불일치** — 단일 버전의 진실(single source of truth)에 대한 신뢰 훼손.
- **PoW '오래된 = 안전한' 신화의 균열** — Charlie Lee 창립, 2011 년 출범, 2017 년 SegWit 활성화, 2022 년 MWEB 활성화 등 라이트코인의 "성숙도 서사"가 이번 사건으로 약화됨.

5. Fork 블록체인 프로젝트의 구조적 유지보수 결함 — 정량 비교 분석

본 섹션은 **비트코인, 이더리움 본가(本家)와 그 fork 계열 프로젝트의 GitHub 24 개월(2024-Q2–2026-Q1) 활동 데이터를 정량 비교**하여, 라이트코인 사건이 단일 자산의 우연이 아닌 **fork 블록체인 산업 전반의 구조 리스크**임을 입증하고자 한다.

비트코인과 이더리움의 이복형제들이 얼마나 부실하게 보안 패치, 관리되고 있는지 안다면 투자의 가치를 0 으로 수렴할 수 밖에 없을 것이다.

안일한 보안 패치를 하는 이런 짓들은 블록체인과 오픈 소스의 근본적인 신뢰를 훼손하는 행위라고 볼 수 밖에 없다.

5.1 비트코인 메인 브런치 vs 비트코인 fork 계열 프로젝트 비교

비트코인 코어(`bitcoin/bitcoin`)는 산업 표준의 "성숙한 PoW 코어 메인테이너 풀"을 보유한다. 그러나 이로부터 fork 된 프로젝트들은 시가총액과 무관하게 **유지보수 활동성이 본가의 1/5–1/100 수준**으로 떨어진다.

표 5.1.1 — 비트코인 메인 브런치 vs 비트코인 fork 계열 GitHub 활동 (24 개월 기준)

프로젝트	시총 분류	Fork 관계	24 개월 기여자	24 개월 누적 커밋(추정)	최근 4 주 커밋	메인 저장소 최근 업데이트
BTC	시총 1 위 (>$2T)	메인	약 **235 명**	약 **5,000+** (2025: 2,541)	다수, 주간 일상	2026-04 (활발)
LTC	$4–5B (ETF 상장)	BTC fork (2011)	**18 명**	약 **150**	**0 건**	2026-01-28 (정체)
DOGE	약 $20B+	LTC→BTC fork (2013)	약 **15–25 명**	약 **300–500**	0–5 건	2026-01 (정체)
BCH	약 $5–7B	BTC 하드포크 (2017)	약 **20–30 명**	약 **400–800**	0–10 건	2026-02–03
BSV	약 $0.5–1B	BCH 하드포크 (2018)	약 **10–15 명**	약 **100–200**	0 건	2025-Q2–Q3
BTG	약 $0.05–0.1B	BTC 하드포크 (2017)	**5 명 미만**	약 **20–50**	0 건	2024 이전
Verge (XVG)	약 $0.05B	BTC fork (2014)	**5 명 미만**	약 **30–100**	0–1 건	2024-Q4–2025-Q1

출처: GitHub Insights, Stack Money Developer Activity, Electric Capital Developer Report, Cointelegraph (Bitcoin Core 2025 contributor count), CryptoMiso 12-month commit ranking.
수치는 fork 별로 추정 폭이 있을 수 있으며, 실제 수치는 공개 시점에 따라 변동된다.

표 5.1.2 — 비트코인 fork 계열 24 개월 주요 보안 패치 간격 및 사고 이력

프로젝트	24 개월 보안 릴리스 횟수	보안 릴리스 평균 간격	24 개월 내 주요 사고
BTC	약 **6–8 회** (28.x–29.x)	약 **2–4 개월**	없음 (2025-11 3rd-party 감사 통과)
LTC	약 **2–3 회** (0.21.3 → 0.21.5.4)	약 **8–12 개월**	**MWEB silent patch (2026-03) → exploit (2026-04-25)**
DOGE	약 **1–2 회** (1.14.7–1.14.9 백포트)	약 **12–18 개월**	RPC 취약점 (2024 패치, 비공개), 51% 가능성 거론
BCH	약 **2–4 회** (네트워크 업그레이드 동반)	약 **6–12 개월**	합의 변경 위주, 별도 보안 패치 빈도 낮음
BSV	**0–1 회**	24 개월 이상	2024 이중지출 사고 보고, 패치 시점 불투명
BTG	**0 회**	측정 불가	2018·2020 51% 공격 이후 사실상 방치
Verge	**0 회**	측정 불가	2018 51% 공격 (3 회 반복), 회복 불완전

5.1.3 정량적 결론

- 비트코인 메인 소스 브런치는 **약 235 명의 24 개월 기여자**를 유지하며 **2–4 개월 단위로 보안 패치를 정기 배포**한다.
- 직계 fork 인 LTC·DOGE 는 **메인 브런치 대비 1/10 이하의 기여자 수**와 **2–4 배 긴 패치 간격**을 보인다.
- 2 차 fork(BSV, BTG)는 **메인 브렁치 대비 1/20–1/50 수준**이며, 사실상 유지보수 정지 또는 잔존 모드다/
- **공통 패턴: fork 체인은 메인 브런치 사이 보안 패치를 비주기적·선택적으로만 흡수하며, 자체 합의 변경(MWEB 등)에 대한 보안 책임을 자체 풀로 감당해야 하지만 그 풀은 매우 얇다.**

5.2 이더리움 본가 vs 이더리움 fork 계열 프로젝트 비교

이더리움(`ethereum/go-ethereum` 등)은 PoS 전환 이후 더욱 활성화된 멀티 클라이언트 생태계를 보유한다. 그러나 그 fork 인 이더리움 클래식(ETC), EthereumPoW(ETHW), ETHFair 등은 메인 브런치 대비 활성도가 현저히 낮다는 것을 확인할 수 있다.

표 5.2.1 — 이더리움 메인 브런치 vs 이더리움 fork 계열 GitHub 활동 (24 개월 기준)

프로젝트	시총 분류	Fork 관계	24 개월 기여자	주간 활성 개발자 (최근)	최근 4 주 커밋
ETH	시총 2 위	본가 (멀티 클라이언트)	**수천 명** (Geth, Erigon, Nethermind, Reth, Besu 등 합산)	**2,811 명** (Artemis, 2026-Q1, –34%)	다수 (일상)
ETC	약 $1–3B	ETH 하드포크 (2016)	**151 명** (Stack Money)	측정 불가 (소수)	0 건
ETHW	약 $0.1–0.3B	ETH PoW 하드포크 (2022)	**20–40 명 추정**	매우 적음	0–5 건
Polygon (POL)	약 $5–10B	ETH EVM 호환 사이드체인	**수백 명**	약 **600–800 명 (사랑해)**	**다수**
BNB Chain	약 $80–100B	Geth 기반 EVM 호환	**150–250 명**	commits **–85%** (2026)	매우 적음
Avalanche C-Chain	약 $15–25B	EVM 호환 (자체 합의)	**수백 명**	측정 불가 (분산)	**다수**
Arbitrum/Optimism	합계 $15–30B	ETH L2 (rollup)	**수백 명 각각**	**활발 (사랑해)**	**다수**

비고

- ETH 는 2025 년 #1 신규 개발자 유입 생태계(Electric Capital).
- ETC 는 12 주 평균 5 커밋·1 년 평균 65 커밋.
- ETHW 는 The Merge 직후 fork 되었으며 이후 활동 감소.
- Polygon 은 EVM + 자체 합의(Heimdall/Bor). BNB Chain 은 활동성이 급락한 상태.
- Avalanche C-Chain 은 EVM 호환만 채택하고 합의는 자체. Arbitrum/Optimism 은 EVM 호환 + Sequencer 운영.

표 5.2.2 — 이더리움 fork 계열 24 개월 주요 보안 패치 간격 및 사고 이력

프로젝트	24 개월 보안 릴리스 횟수	보안 릴리스 평균 간격	24 개월 내 주요 사고
ETH	약 **8–12 회** (Cancun, Pectra, Fusaka 외 클라이언트별)	약 **1–3 개월**	DAO/Pectra 관련 클라이언트 동기화 이슈 외 직접 합의 결함 없음
ETC	약 **2–3 회** (Spiral 업그레이드 외)	약 **8–12 개월**	2020 51% 공격 이력 (8 월 3 회 연속), 24 개월 내 큰 사고 없음
ETHW	약 **1 회**	24 개월 이상	The Merge 이후 PoW 잔류 체인 51% 공격 우려, reorg 의심 보고
Polygon PoS	약 **6–8 회**	약 **2–4 개월**	2021 1 억 달러 우회 출금, 2022 Profanity. 24 개월 내 직접 사고 제한
BNB Chain	약 **3–5 회**	약 **5–8 개월**	2022 Cross-chain 브릿지 익스플로잇 ($570M). 24 개월 내 direct 사고 제한
Cross-chain Bridge 일반	(다수)	변동	**2024-2026 누적 $1.5B+ 손실** (Wormhole, Ronin, Multichain, Kelp DAO)

5.2.3 정량적 결론

- 이더리움 메인 브런치는 **수천 명 규모의 다중 클라이언트 기여자 풀**을 유지하며, **클라이언트 다양성(client diversity) 자체가 보안 모델**의 일부이며 활발한 오픈 소스 생태계를 가진다.
- 이더리움 클래식(ETC)은 **151 명 24 개월 기여자**로 본가 대비 **약 1/20** 수준이며, 패치 간격은 본가의 **3–6 배** 길다.
- EthereumPoW 는 사실상 **유지보수 모드를 벗어나지 못한 상태**로 51% 공격 위험이 상존한다.
- BNB Chain 은 본가 대비 활동성이 **85% 감소**하며, 이는 라이트코인보다도 빠른 활동성 붕괴 사례를 보여주고 있다. 바이낸스가 아니였다면 과연 살아 남았을까? 라는 생각이 든다.
- **공통 패턴: EVM 호환을 채택해도 자체 합의 레이어(Heimdall, Beacon, Avalanche P-Chain 등)에 대한 보안 책임은 자체 풀로 져야 하며, 그 풀은 본가의 일부에 불과하다.**

5.3 산업 거시 맥락 — Fork 체인 위험은 시간이 갈수록 커진다

CoinDesk(2026-03-12) 및 Tekedia 보도에 따른 거시 통계:

- 2025-2026 기간 **암호화폐 코드 커밋이 약 -75% 감소**, 활성 개발자 -56%
- Electric Capital: 2022 년 정점 약 **31,000 명 월간 활성 개발자** → 2024 년 **23,600 명** → 2025 년 중반 약 **18,000 명**으로 추정
- 핵심 변화: **2 년+ 경력자 비중이 27% 증가하여 전체 커밋의–70%를 담당**, 1 년 미만 신규 기여자는 -58% 급락
- 즉 **신규 인력 유입 정체 + 베테랑 의존도 심화** → fork 체인의 후속 메인테이너 충원이 점점 어려워지고 있다

5.3.1 구조적 결론

이는 다음 세 가지 결론으로 이어진다.

1. **"Fork is Free, Maintenance is Expensive"** — fork 자체는 git 명령 한 번으로 가능하지만, 그 이후 24 개월간 본가의 메인 브런치 패치를 따라가기 위한 인력은 시장에서 점점 희소해지고 있다.
2. **"Patch Gap as a Service"** — fork 체인일수록 메인 브런치의 보안 패치를 늦게 흡수하므로, 비공개 패치(silent patch)와 공식 배포 사이의 **patch gap 윈도우**가 블록체인 산업 전반에서 길어지고 있다.
3. **"Forked Asset Premium is Inverse to Maintenance Health"** — 시장은 fork 체인에 종종 ETF·기관 노출 등 본가 수준의 신뢰 프리미엄을 부여하지만, 그 프리미엄은 유지보수 건전성의 역수에 가깝다. 라이트코인 사건은 이 격차의 첫 가시화 사례다.

Fork 를 뜬 메인넷의 이복형제들은 본가의 덕을 받고 편하게 살고 있다가 중요한 보안 패치 조차 경시하는 경향이 많다. EVM core 로직의 변경이 있을 때 이복 형제의 합의 알고리즘 브런치 통합도 몇 개월에서 반년 이상 느려지는 경우를 종종 관측할 수 있다.

많은 중국계 메인넷들이 민스크 외주 브런치, 항저우 브런치 등으로 불리며 아웃소싱으로 운영되고 있다는 것이 암암리의 진실이다.

5.4 라이트코인은 이 오픈소스 스파게티 어디에 위치하는가?

위 정량 비교에서 라이트코인의 위치는 다음과 같이 도식화된다.

차원	라이트코인의 위치
24 개월 기여자 수	**메인 브런치(BTC) 대비 약 1/13** (18 vs 235)
24 개월 패치 간격	**메인 브런치 대비 2–4 배 긴 8–12 개월**
시가총액 노출	**ETF 자산** — 기관 노출은 본가급에 근접
거버넌스 투명성	**5 주 silent patch + delayed disclosure** 사례 발생
공식 커뮤니케이션 톤	**"stay on the shallow end"** — 비판자 조롱

라이트코인은 비트코인 fork 계열 중 **상위 그룹**에 속하지만, BTC 메인 브런치와의 격차는 두 자릿수 배수다. 이 격차에 ETF 급 시장 신뢰가 부여될 때 **"마케팅과 유지보수 능력의 비대칭 노출"** 이 발생한다. 이번 사건은 그 비대칭이 처음으로 시장에 가시화된 사건이며 붕괴의 조짐이다.

6. 한국 시장 시사점 및 즉시 조치 권고 (Strengthened)

6.1 한국 거래소 노출 — 현황

거래소	LTC 거래지원	마켓	비고
업비트	지원	KRW, BTC, USDT	24 시간 거래대금 상위권 알트코인
빗썸	지원	KRW	
코인원	지원	KRW	
코빗	지원	KRW	
고팍스	지원	KRW	

라이트코인은 **5 대 원화 거래소 모두에서 KRW 마켓 거래가 지원되는 소수의 알트코인** 중 하나로, 한국 개인 투자자 노출이 매우 크다. 미국 spot ETF 상장 이후 기관 자금 유입까지 더해진 상태다.

6.2 DAXA 차원의 즉시 조치 권고 (Strengthened — 본 리포트의 핵심 권고)

본 사건은 DAXA 「가상자산 거래지원 모범사례」의 Periodic Review 항목, '발행자/네트워크의 중대 보안 사고 발생 및 대응 적정성', '프로젝트 유지·운영의 안전성', '거버넌스 사건의 투명성' 모두에 동시에 부합한다.

따라서 이는 단일 거래소가 아닌 DAXA 차원의 공동 점검 사안으로 격상되어야 한다.

본 리포트는 DAXA 에 다음을 권고한다.

권고 D-1. 회원사 공동 사실관계 확인 회의 즉시 소집

- **시한**: 본 리포트 발행 후 **5 영업일 이내**
- **참여 대상**: 5 대 원화 거래소 + 가상자산 시장감시 책임자
- **점검 내용**:
  - (a) GitHub silent patch 타임라인 사실관계,
  - (b) 회원사별 LTC 풀노드 v0.21.5.4 업그레이드 현황,
  - (c) 2026-04-25 fork 윈도우 동안의 LTC 입출금 내역 일제 점검 결과,
  - (d) 공격자 EOA 클러스터에 대한 한국 거래소 노출 여부 공유

권고 D-2. Litecoin Foundation 앞 공식 공동 질의서(formal joint inquiry) 발송

- **시한**: 본 리포트 발행 후 **10 영업일 이내**
- **포함 항목**:
  1. 2026-03-19–03-26 사이의 비공개 패치(commit hash 제시)와 공식 발표 사이의 시점 격차에 대한 공식 해명
  2. fork 윈도우 동안 무효 페그아웃된 LTC 의 정확 규모
  3. 한국 거래소를 포함한 주요 거래소·채굴 풀에 대한 사전 통보(pre-disclosure) 부재 사유
  4. 향후 silent patch 코디네이션 정책의 변경 여부
  5. 차기 보안 패치 시 한국 거래소를 사전 통보 채널에 포함시킬 의향 여부
- **회신 시한 부여**: **30 일**. 무회신 또는 불충분 회신 시 권고 D-3 로 이행.

권고 D-3. 회신 평가 기반 단계적 조치 — Conditional Escalation

회신 평가 결과	DAXA 권고 조치	회원 거래소 권고 조치
A. 충분한 회신 + 정책 개선 약속	사건을「거래지원 모범사례 Best Practice 가이드」케이스 스터디로 정리	평소 모니터링 유지 + 분기별 노드 버전 점검
B. 부분 회신 또는 회피적 답변	회원사에 **확인공시(disclosure to public) 권고** + 분기별 모니터링 강화	자체 LTC 거래지원 평가에 부정적 가중치 반영
C. 무회신 또는 부적절한 답변	회원사에 **투자유의 종목(투자 경고) 지정 검토 권고**	LTC 입금 정책 강화(15 confirmation) + 핫월렛 한도 50% 축소 + 사용자 공지
D. 추가 합의 사고 1 주 내 재발생	**거래지원 종지(상장폐지) 검토 권고** 발령	입금 일시 중단 + 상장폐지 절차 검토

권고 D-4. 한국 거래소 통합 confirmation 정책 가이드라인 마련

- 현재 거래소별로 LTC confirmation 기준이 6–12 로 상이 – 통일 필요.
- DAXA 차원의 **PoW 자산 confirmation 정책 가이드라인**을 본 사건을 계기로 마련. 라이트코인 사례에서는 **최소 12 confirmation + 30 분 wait + reorg 감지 알람**을 baseline 으로 권고.
- 동일 가이드라인을 BCH·DOGE·BSV·BTG 등 다른 비트코인 fork 자산에도 차등 적용.

권고 D-5. Fork 자산 일반에 대한 정기 평가 체계 도입

본 리포트 §5 의 정량 분석에 비추어, DAXA 는 다음 항목을 회원 거래소의 **연 2 회 정기 평가 의무 항목**으로 추가할 것을 권고한다.

1. **24 개월 기여자 수(GitHub 공개 데이터 기준)**
2. **24 개월 주요 보안 릴리스 횟수 및 평균 간격**
3. **silent patch + delayed disclosure 사례 발생 여부**
4. **본가(parent chain)의 보안 패치 흡수 시차**
5. **합의 변경 시 채굴자 강제 업그레이드 코디네이션 매커니즘 보유 여부**

6.3 회원 거래소 차원의 즉시 조치 권고 (Strengthened)

본 리포트는 5 대 원화 거래소(업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스)에 다음을 즉시 권고한다.

거래소-1. T+0 (즉시, 24 시간 이내)

- **자체 LTC 풀노드 버전 확인**: v0.21.5.4 미만 노드는 즉시 업그레이드. v0.21.5.4 이상이면 ASN/peer 다양성 점검.
- **2026-04-25 fork 윈도우 거래 일제 점검**: 해당 시간대 LTC 입금 → 즉시 출금/스왑/매도 패턴 트랜잭션을 자체 시스템에서 식별 및 격리.
- **공격자 EOA 클러스터 모니터링 등록**: `0xfF18652A84aAd4f99F464f6B58cE7Ad929F6Fc10` 및 트래블룰 협력사 공유.
- **사용자 공지 검토**: 본 사건 자체에 대한 공지가 아니더라도, "사용자가 외부에서 LTC 입금 시 confirmation 시간이 일시적으로 길어질 수 있다"는 안내 게시.

거래소-2. T+1 주

- **LTC confirmation 정책 상향**: 6 → 12 (또는 30 분 wait + reorg 감지) 적용. 핵심: **자동 출금 게이트웨이의 즉시 환전 차단**.
- **핫월렛 LTC 잔고 임시 50% 축소**.
- **MWEB peg-out 트랜잭션을 별도 risk score 로 모니터링**.
- **DAXA 권고 D-1, D-2 회의 참여 및 자체 입장 정리**.

거래소-3. T+1 개월

- **거래지원 종합점검 — '발행자 거버넌스/대응 적정성' 항목 자체 평가 실시**.
- DAXA 권고 D-2 의 Litecoin Foundation 회신 결과에 따라 다음 단계(D-3) 결정에 참여.
- **본 리포트 §5 의 정량 분석을 자체 거래지원 평가 모델에 반영** (24 개월 기여자 수, 패치 간격, silent patch 사례 등).

6.4 FIU·금융위·금감원 차원의 권고

KoFIU(금융정보분석원)

- **즉시**: 공격자 EOA(`0xfF18652A...F6Fc10`) 및 연관 클러스터에 대한 한국 거래소 입금 시도를 STR(의심거래보고) 트리거에 등록하도록 가이드라인 배포.
- **단기**: fork 체인의 합의 사고 발생 시 한국 거래소가 KoFIU 에 별도 보고하도록 하는 "**합의 사고 보고 프로토콜**" 도입 검토.

금융위원회

- **중기**: 미국 SEC 가 BTC/ETH 외 spot ETF 승인을 확대하는 추세에서, 「**가상자산 ETF 기초자산 네트워크 보안 사고 발생 시 NAV 영향 평가 가이드라인**」 마련 검토. 라이트코인 사건은 본 가이드라인의 첫 케이스 스터디로 활용 가능.

- **장기**:「가상자산이용자보호법」시행령 또는 가이드라인에 **"발행자/네트워크의 중대 보안 사고 발생 시 거래소의 즉시 공지·일시중단 의무"** 명문화 검토.

금융감독원

- **단기**: 본 사건과 관련하여 5 대 원화 거래소를 대상으로 **(a) LTC 풀노드 업그레이드 현황, (b) fork 윈도우 동안의 거래 일제 점검 결과, (c) 공격자 EOA 입금 시도 모니터링 체계**에 대한 자료 제출 요구 검토.

6.5 한국 수탁사·기관 보유자

라이트코인 ETF 또는 직접 보유 형태로 LTC 익스포저를 가진 한국 기관·수탁사는 다음을 즉시 검토해야 한다.

1. **Confirmation 정책 강화** — 6 → 12 confirmation 상향 + reorg-detection 알람 도입.
2. **핫월렛 LTC 잔고 한도 일시 축소** — 사건 후 1 개월간 평소의 50%.
3. **자체 노드 v0.21.5.4 이상 업그레이드 확인**.
4. **수탁 자산 중 LTC 비중 한도 재검토** — 본 리포트 §5 의 정량 평가 결과를 반영.

7. 일반 권고 사항

7.1 라이트코인 채굴자·노드 운영자

- **즉시**: Litecoin Core v0.21.5.4 로 업그레이드 (필수, required).
- **즉시**: peer 연결성 점검, DoS 패턴 트래픽 로그 보존.
- **단기**: 패치 적용 시점 공개(self-attestation)로 풀 운영자 간 신뢰 회복 기여.

7.2 일반 투자자 / Web3 사용자

- ☐ LTC 보유 시 자체 지갑(non-custodial)에서 **확인 블록 수를 12 이상으로 설정**.
- ☐ MWEB(프라이버시) 페그아웃 사용 자제 — v0.21.5.4 미만 노드와 연동된 지갑은 위험.
- ☐ LTC 를 받은 즉시 다른 자산으로 환전하는 패턴(예: 페이먼트 게이트웨이)은 **fork window 내 무효 LTC 수령 위험** 인지 필요.

7.3 다른 비트코인·이더리움 fork 자산 보유자

본 리포트 §5 의 정량 분석에 비추어, 다음 자산 보유자는 동일 패턴(silent patch + delayed disclosure + DoS 결합 공격) 재발에 대비할 것을 권고한다.

- **고위험 그룹**: BTG, Verge, BSV — 사실상 유지보수 정지, 51% 공격 이력 보유

- **중위험 그룹**: BCH, ETC, EthereumPoW — 활동성 본가 대비 1/10–1/20, 기존 51% 공격 이력
- **신중 모니터링 그룹**: DOGE, BNB Chain — 시가총액은 크지만 활동성 급락(BNB Chain commits -85%) 또는 정체

8. 맺으며, "조용한 패치"가 만든 취약점, 그리고 fork 체인 산업 전반의 신호

이번 사건은 표면적으로는 **"네트워크가 공격을 자체 복구한 성공 사례"** 로 볼 수 있다. 그러나 본 분석은 그 표면을 한 겹 벗기면 다음 다섯 가지 구조적 문제가 동시에 노출됨을 보였다.

1. **CVD 실패** — 5 주간의 silent patch + delayed disclosure 가 공격자에게 정찰·준비 시간을 제공.
2. **DoS + 합의버그 결합 공격 패턴** — 비트코인-fork 계열 모든 자산에 적용 가능한 새로운 모델.
3. **"6 confirmation = final"의 종언** — 거래소·결제 게이트웨이의 confirmation 정책 재정의 필요.
4. **개발자 인력 빈곤** — 시가총액 ETF 급 자산이 연 18 명 기여자 풀로 유지되는 거버넌스 리스크.
5. **Fork 체인 산업 전반의 구조 리스크** — 본 리포트 §5 의 정량 비교가 보여주듯, fork 체인은 본가 대비 1/10–1/100 의 유지보수 인력으로 운영되며, 이는 산업 전반의 잠재적 위험 신호다.

라이트코인 시장 가격이 사건에 둔감하게 반응했다는 것은 **자산 시장의 효율성을 의미하지 않는다**. 그것은 단지 **시장이 거버넌스 리스크를 가격에 반영할 메커니즘을 갖추지 못했음을 의미**할 뿐이다. ETF·기관 보유 시대의 알트코인은 더 이상 "PoW = 안전" 또는 "오래된 체인 = 검증된 체인"이라는 묵시적 전제 위에서 평가될 수 없다.

> **본 리포트의 한 줄 결론**: "이것은 제로데이가 아니라 N-day 의 silent patch 가 만든 patch-gap 공격이었다. 그리고 라이트코인 코어 메인테이너 풀은 그 갭을 닫기에 너무 얇다 — 이는 fork 블록체인 산업 전반에 적용되는 진단이다."
>
> **DAXA·한국 거래소 앞 한 줄 권고**: "본 사건은 단일 거래소 사안이 아니다. DAXA 는 5 영업일 내 회원사 공동 점검을 소집하고, 10 영업일 내 Litecoin Foundation 앞 공동 질의서를 발송하라. 30 일 내 회신 결과에 따라 본 리포트 §6.2 권고 D-3 의 단계적 조치를 집행하라."

References

본 리포트는 모든 사실관계를 OSINT 기반 1 차/2 차 자료의 교차 검증으로 작성되었다.

1 차 자료

1. Litecoin Foundation Official X (@litecoin) — 사건 공식 발표 5-포인트 트윗 (2026-04-25). https://x.com/i/status/2048668562961654080
2. Litecoin Core v0.21.5.4 Release Notes — 합의 + DoS 패치 통합 릴리스 (2026-04-25)
3. `litecoin-project/litecoin` GitHub Repository — 공개 커밋 로그. https://github.com/litecoin-project/litecoin
4. Alex Shevchenko (@AlexAuroraDev) — Aurora Labs CEO 온체인 분석

2 차 자료 — 사건 보도

5. CoinDesk — "Litecoin's 13-block reorg wasn't a zero-day, GitHub commit history shows otherwise" (2026-04-26)
6. The Block — "Litecoin rewrites three hours of history to undo its first major privacy-layer exploit" (2026-04-26)
7. Bitcoin News — "Litecoin Confirms Zero-Day Bug Caused 13-Block Reorg" (2026-04-26)
8. Bitcoin News — "Litecoin X Account Tells Critics to 'Stay on the Shallow End' After 13-Block Reorg" (2026-04-27)
9. Cybersecurity News — "Litecoin Zero-Day Vulnerability Exploited in DoS Attack" (2026-04-26)
10. Cryptopolitan — "Bug or Attack? Litecoin sees 13-block Reorg" (2026-04-26)
11. U.Today — "Litecoin Shares Update on Zero Day Exploit" (2026-04-26)
12. MoneyCheck — "Litecoin (LTC) Network Reverses Three Hours After Coordinated MWEB Privacy Attack" (2026-04-27)

보안 연구자

13. bbsz / @blackbigswan (SEAL911) — GitHub 커밋 로그 기반 패치 타임라인 분석 (2026-04-26)
14. Zacodil — 초기 reorg 관측 및 51% 공격 가능성 제기 (2026-04-25)

개발자 활동성 / Fork 비교 데이터

15. Stack Money — Litecoin (LTC) developer activity tracking. https://stack.money/asset/litecoin
16. Stack Money — Ethereum Classic (ETC) developer activity tracking. https://stack.money/asset/ethereum-classic
17. CryptoMiso — 암호화폐 GitHub 커밋 랭킹 12 개월·3 개월 비교

18. Electric Capital — Developer Report (2024, 2025). https://www.developerreport.com/
19. Token Terminal — Core developers metric (690 blockchain projects)
20. Cointelegraph / hokaNews — "Bitcoin Builders Are Back: Core Dev Activity Jumps 35%" (2026-01)
21. CoinDesk — "Crypto code commits fall 75% as developers move to AI projects" (2026-03-12)
22. Tekedia — "GitHub Blockchain, Crypto Developer and Code Activity Decline" (2026-03-13)
23. Bankless — "Ethereum Ranks #1 Ecosystem for New Developers in 2025" (2025-10-15)
24. GitHub Insights — `bitcoin/bitcoin`, `litecoin-project/litecoin`, `dogecoin/dogecoin`, `bitcoin-cash-node`, `ethereum/go-ethereum`, `ethereumclassic/core-geth` 저장소 메타데이터 (Accessed 2026-04-27)

한국 컴플라이언스 참조

25. DAXA(디지털자산거래소 공동협의체) 가상자산 거래지원 모범사례 — 거래지원 종합점검 항목
26. KoFIU(금융정보분석원) 가상자산 사업자 STR 가이드라인
27. 금융위원회 가상자산이용자보호법 (2024)

Report Information — 리포트 정보

- **리포트 ID**: CTI-2026-0427-LITECOIN
- **버전**: 2.0 (2026-04-27 — Fork 비교 분석 추가, 한국 거래소·DAXA 권고 강화, 이모지 제거)
- **분류**: TLP:GREEN
- **언어**: 한국어 (KR)
- **저자**: Dennis Kim (김호광) · Independent Threat Intelligence Analyst
- **연락처**: gameworker@gmail.com
- **GitHub**: github.com/gameworkerkim/CYBER-THREAT-INTELLIGENCE-REPORT

(C) 2026 Dennis Kim (김호광) · Cyber Threat Intelligence Division

> "성숙한 PoW 체인의 '오래됨' 자체는 보안의 증거가 아니다. 코드는 메인테이너의 손에서만 살아있다. 그리고 fork 체인은 그 손이 본가의 1/10 도 되지 않는 곳에서 태어난다." — CTI-2026-0427-LITECOIN, v2.0